

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics

Báo cáo Đề án

Ngày 10 tháng 8 năm 2026

1. Bối cảnh & Vấn đề (Problem Motivation)

Thực trạng quản lý dự án logistics hiện nay:

- Chủ yếu sử dụng các công cụ truyền thống (MS Project, Excel) → Hạn chế trong khả năng mô phỏng và dự báo rủi ro vượt tiến độ.
- **Số liệu thực tiễn:** 69% dự án xây dựng bị trễ tiến độ (PMI, 2023 [1]); dẫn đến trượt chi phí 15–30%.

Ba bài toán cốt lõi:

- ❶ **Độ phức tạp cấu trúc:** Dự án là mạng lưới các quan hệ phụ thuộc phi tuyến → Yêu cầu mô hình hóa dưới dạng Đồ thị.
- ❷ **Tính bất định ngẫu nhiên:** Thời gian thực thi tuân theo phân phối xác suất (Beta-PERT), không phải các hằng số định lượng tĩnh.
- ❸ **Tối ưu đa mục tiêu:** Nén tiến độ (Crashing) đồng thời tối thiểu hóa tổng chi phí và rủi ro.

2. Câu hỏi & Mục tiêu Nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu

"Làm thế nào để hệ thống hoá và tự động hoá quá trình lập lịch, dự báo rủi ro, và tối ưu hoá đa mục tiêu một dự án logistics phức tạp bằng cách kết hợp Heterogeneous Graph Transformer, mô phỏng Beta-PERT Monte Carlo CPM, và Constraint Programming (CP-SAT)?"

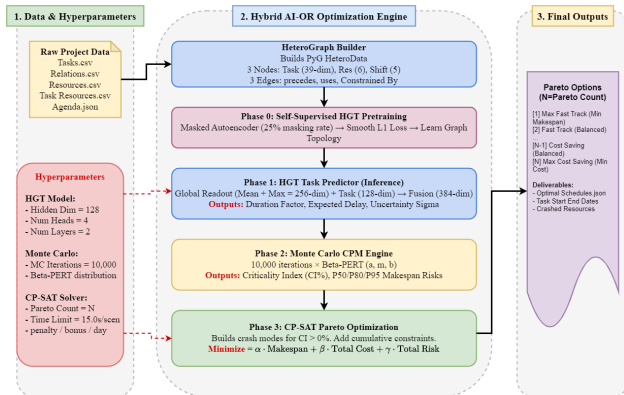
3 Mục tiêu Khoa học:

- Mô hình hoá dự án dạng **Heterogeneous Graph** với 3 loại node (Task, Resource, Shift).
- Thiết kế pipeline AI: **HGT Pretraining** → **Inference** → **Beta-PERT MC** → **AI-Guided CP-SAT**.
- Hiện thực hệ thống full-stack vận hành thực tế.

3. Cấu trúc Báo cáo (Roadmap)

Lộ trình trình bày:

- 1 Cơ sở lý thuyết
- 2 Thiết kế Hệ thống & Data
- 3 Mô hình Dữ liệu (Data Model)
- 4 AI Pipeline & Thuật toán
- 5 Thực nghiệm & Benchmark
- 6 Kết luận



4. Critical Path Method (CPM) & PDM

Phương pháp Đường găng (CPM) cổ điển:

- Forward Pass: $ES_j = \max_{i \in \text{pred}(j)} (EF_i + lag_{ij})$, $EF_j = ES_j + d_j$
- Backward Pass: $LF_j = \min_{k \in \text{succ}(j)} (LS_k - lag_{jk})$, $LS_j = LF_j - d_j$
- Slack (Khoảng dự trữ): $TF_j = LS_j - ES_j = LF_j - EF_j$
- Đường găng (Critical Path): Tập hợp các công việc có $TF_j = 0$

3 loại quan hệ PDM chính (Precedence Diagramming Method):

Type	Ý nghĩa	Tác động CPM
FS (Finish-to-Start)	B bắt đầu sau A kết thúc	$ES_B = EF_A + lag$
SS (Start-to-Start)	B bắt đầu sau A bắt đầu	$ES_B = ES_A + lag$
FF (Finish-to-Finish)	B kết thúc sau A kết thúc	$EF_B = EF_A + lag$

5. Heterogeneous Graph Transformer (HGT)

Tại sao cần Heterogeneous Graph? Đồ thị dự án chứa các node khác ngữ nghĩa (Task, Resource, Shift) $\rightarrow$ GCN đồng nhất không bảo toàn được đặc trưng riêng.

Kiến trúc HGTConv (PyTorch Geometric):

$$\mathbf{h}_j^{(\ell+1)} = \text{Agg}_{i \in \mathcal{N}(j)} \text{HGTConv}(\mathbf{h}_i^{(\ell)}, \mathbf{h}_j^{(\ell)}, \tau(i), \phi(i, j), \tau(j)) \quad (1)$$

Sử dụng **type-specific linear projection** cho từng loại node về chung không gian nhúng $\mathbb{R}^{128}$.

Hybrid Readout Pooling (Mean + Max):

$$\mathbf{g} = [\text{Mean}_{i \in T}(\mathbf{h}_i) \parallel \text{Max}_{i \in T}(\mathbf{h}_i)] \in \mathbb{R}^{2 \times 128} \quad (2)$$

Hợp nhất vào từng node: $\mathbf{h}'_i = \text{GELU}(\text{LayerNorm}(\mathbf{W}[\mathbf{h}_i \parallel \mathbf{g}]))$

6. Masked Autoencoder SSL (Phase 0 Pretraining)

Ý tưởng cốt lõi:

- Không có nhãn delay thực tế → Huấn luyện tự giám sát (Self-Supervised Learning).
- Che ngẫu nhiên **25% node Task** → Buộc model tái tạo đặc trưng từ ngữ cảnh đồ thị.
- Chia 80% Train / 20% Val để tránh rò rỉ dữ liệu (Data leakage).

Smooth L1 Loss (Huber Loss):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{|M|} \sum_{i \in M} \text{SmoothL1}(\hat{\mathbf{x}}_i, \mathbf{x}_i) \quad (3)$$

$$\text{SmoothL1}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x - y)^2 & |x - y| < 1 \\ |x - y| - \frac{1}{2} & \text{khác} \end{cases}$$

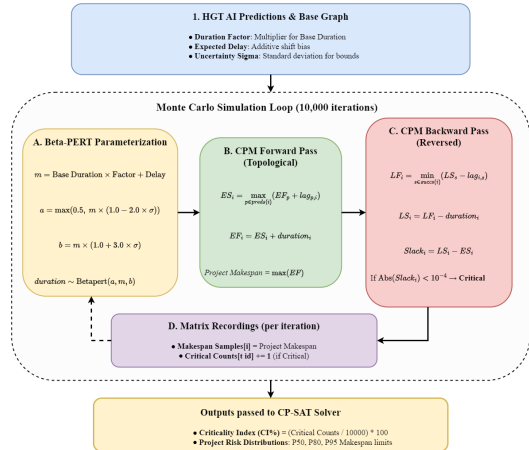
7. Monte Carlo Beta-PERT CPM

Tại sao Beta-PERT thay vì Normal? Delay thực tế bị **lệch phải** (right-skewed) → Phân phối Beta-PERT mô hình hóa đuôi rủi ro tốt hơn.

3-point estimate: Lạc quan (a), Khả dĩ (m), Bi quan (b).

$$d_i^{(k)} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \cdot (b - a) + a \quad (4)$$

Criticality Index (CI): Tỷ lệ % số lần một task nằm trên Đường găng trong N vòng lặp.



8. CP-SAT & Bảng So sánh Các Công trình Liên quan

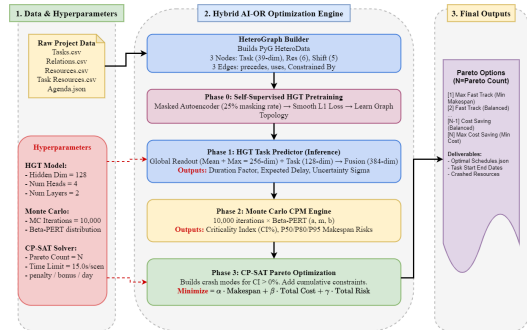
CP-SAT (Google OR-Tools): Giải quyết bài toán RCPSP qua Branch-and-Bound và Constraint Programming.

Phương pháp	Đồ thị	Bất định	Đa mục tiêu	AI-Guided
CPM truyền thống	Không	Không	Không	Không
PERT 3-point	Không	Có (Beta)	Không	Không
GA/NSGA-II	Không	Một phần	Có	Không
GNN thuần	Có	Không	Không	Không
GLPO (Đề tài)	Có (Hetero)	Có (Beta)	Có (CP-SAT)	Có (HGT)

9. Kiến trúc Tổng thể (System Architecture)

Kiến trúc Full-Stack tích hợp 4 Lớp qua Docker Compose:

- **Frontend (Port 5173):** React, Vite, React-Flow (Trực quan hóa DAG).
- **Backend (Port 8000):** FastAPI (Async I/O), SQLAlchemy.
- **AI Pipeline:** In-process (PyTorch, OR-Tools). Kết nối với FE thông qua Server-Sent Events (SSE) để truyền trạng thái mô phỏng.
- **Database (Port 5432):** PostgreSQL 15, tối ưu hóa JSONB và Stored Procedures.



10. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (ERD)

Gồm 9 bảng chính với khoảng 80 cột cấu trúc:

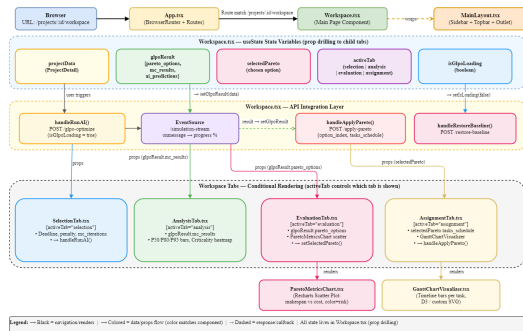
Bảng (Table)	Vai trò & Thiết kế đặc biệt
projects	Metadata dự án (penalty/bonus/day, số node, độ đặc của mạng lưới).
tasks	Định nghĩa 38 cột chi phí (Tính tự động qua GENERATED ALWAYS AS STORED).
project_calendars	Lịch thi công thực tế (JSONB: weekly_schedule, holidays_list).
resources	Thông số tài nguyên (unit_cost, capacity, overtime_multi).
task_logic	Cạnh phụ thuộc mạng lưới DAG (FS/SS/FF/SF + lag_hours).
task_resources	Phân bổ tài nguyên thực thi.
ai_pipeline_runs	Log phiên AI tối ưu (ai_predictions JSONB, mc_results JSONB).
pareto_solutions	Kết quả tối ưu từ CP-SAT (makespan_hours, risk_pct, tasks_schedule).

11. Kiến trúc Giao diện (Frontend)

4 Tabs Chính trong Workspace (Workspace.tsx):

- 1 **Overview:** Tổng quan dự án, tiến độ.
- 2 **Analysis:** Phân tích dữ liệu bằng Network Graph & Gantt Chart.
- 3 **Assignment:** Quản lý phân bổ tài nguyên.
- 4 **AI Pipeline:** Nơi kích hoạt luồng tối ưu GLPO, gồm các sub-tabs: *Recommendations, Baseline, Pareto, PPO.*

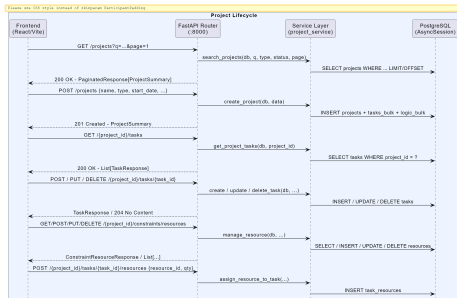
Tương tác Real-time: Giao diện nhận trạng thái tối ưu AI thông qua **Server-Sent Events (SSE)** từ API /simulation-stream.



12. Luồng Dữ liệu API (API Flow)

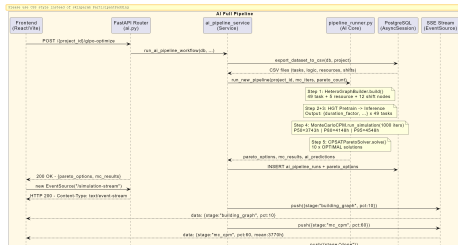
Data & Constraint Management:

- **Lifecycle:** Frontend → FastAPI Router → Service Layer → PostgreSQL.
- Cập nhật tự động các ràng buộc `task_logic` (DAG) và `project_calendars` (Lịch).

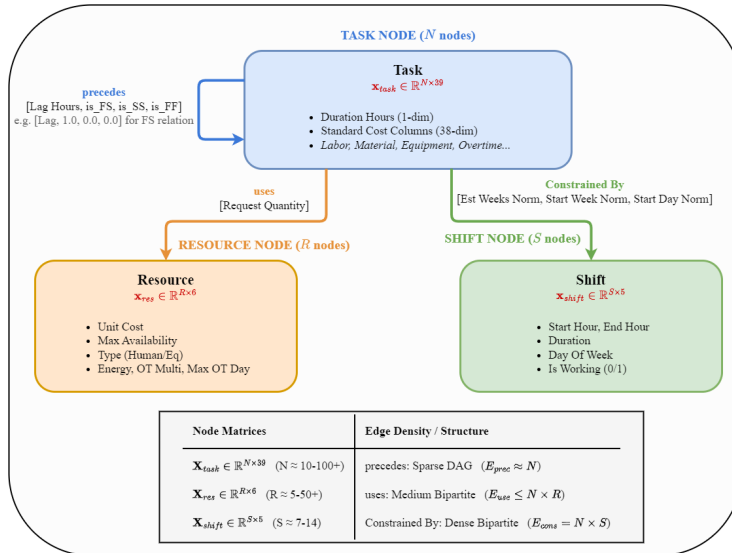


AI Optimization & Streaming:

- Frontend đẩy cấu hình (*Pareto count*, *Iterations*, *Penalty*).
- **ai_pipeline_service** chạy ngầm (Background Task).
- Phát luồng trạng thái (SSE) ngược lại cho Frontend để cập nhật Progress Bar theo thời gian thực.



12. Cấu trúc Đồ thị Dị thể (HeteroGraph Structure)



12b. Entity: TASK (Công việc) – Node 41-dim

Task là Node trung tâm trong HeteroGraph [?]: Mã hóa thông qua vector 41 chiều.

- **1 Chiều Thời gian:** `duration_hours`.
- **2 Chiều Đặc trưng Tỷ trọng (Ratio Features):** Tỷ trọng Nhân công (`labor_ratio`) và Vật tư & Thiết bị (`mat_eq_ratio`).
- **38 Chiều Chi phí (Nhóm theo TCO):**
 - *Trực tiếp (G1):* Nhân công, Vật tư, Thiết bị, Năng lượng...
 - *Overhead (G2):* Tiện ích, Điện nước, Đào tạo...
 - *Thời gian (G3):* Làm thêm giờ (OT), Chờ đợi, Trễ hạn...
 - *Rủi ro (G4):* Làm lại (Rework), Bảo hiểm, Pháp lý...
 - *Logistics (G5):* Vận tải, Đặt hàng, Hải quan...
 - *ESG/Tài chính (G6):* Phạt Carbon, Lãi vay...

Lưu ý: Tổng 38 chi phí được lưu tại `total_cost` qua Cột tự động GENERATED ALWAYS.

13. Entity: RESOURCE (Tài nguyên) – Node 6-dim

Tài nguyên (Nhân công/Máy móc): Định hướng sức chứa và hiệu quả Crashing.

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
type	ENUM	Human hoặc Machine
max_availability	NUMERIC	Sức chứa tối đa (Tránh Resource Contention)
unit_cost	NUMERIC	Đơn giá thuê/hoạt động (\$/hr)
energy	NUMERIC	Mức tiêu thụ năng lượng/nhiên liệu
overtime_multi	NUMERIC	Hệ số làm ngoài giờ (Thường là 1.5x - 2.0x)
addres_efficiency	NUMERIC	Hiệu suất khi thuê thêm người lạ (VD: 0.7)

Định dạng vector: $\mathbf{x}^{(R)} \in \mathbb{R}^6$ (sau khi chuẩn hóa).

14. Entity: AGENDA/SHIFT – Node 5-dim

Ràng buộc Lịch làm việc thực tế (Calendar Constraints):

- Không phải tất cả các giờ đều là Working Time.
- Dữ liệu lưu dưới dạng JSONB: `weekly_schedule` và `holidays_list`.

Cấu trúc ca thi công (Shift Vector 5-dim)

$$\mathbf{x}^{(S)} = [\text{start_h}, \text{end_h}, \text{duration_h}, \text{day_of_week}, \text{is_working}] \in \mathbb{R}^5$$

Module `WorkingCalendarEngine` dùng dữ liệu này để chuyển đổi từ giờ làm việc thuần túy (Duration Hours) sang lịch thực tế (Calendar Dates) trong CPM Forward Pass.

15. Entity: TASK LOGIC & TASK RESOURCES

Cấu trúc Topology của Đồ thị (Edges):

- **Cạnh Phụ thuộc (Task $\rightarrow$ precedes $\rightarrow$ Task):**

- Thể hiện PDM logic: dependency_type (FS, SS, FF).
- lag_hours: Độ trễ hoặc Overlap.
- Module Frontend có DFS Cycle Detection để bảo vệ Đồ thị dạng DAG.

- **Cạnh Phân bổ (Task $\rightarrow$ uses $\rightarrow$ Resource):**

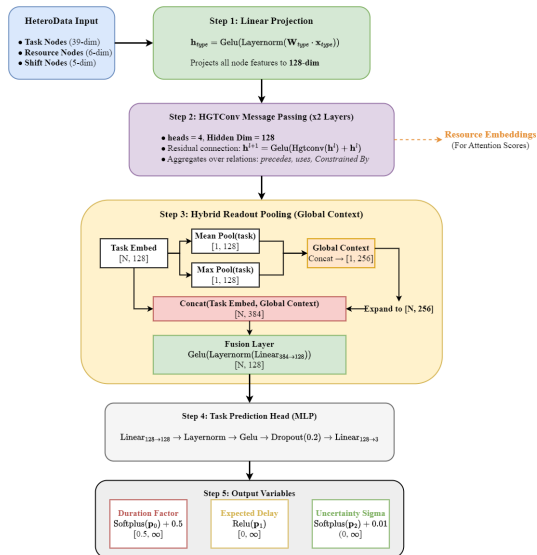
- Thể hiện mức tiêu thụ tài nguyên của công việc: request_quantity.
- Định nghĩa phương trình Cumulative Constraint trong CP-SAT:

$$\sum_{i \in \text{Active}(t)} D_{ir} \leq \text{max_availability}_r \quad \forall t \in [0, C_{\max}]$$

16. Kiến trúc Tổng thể (Proposed Architecture)

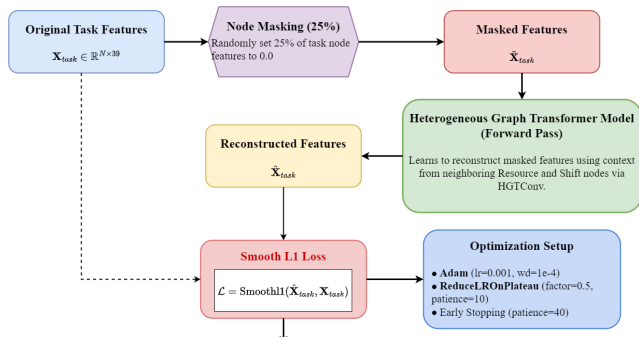
- ➊ **Biểu diễn Dữ liệu (Data Representation):** Chuyển đổi dữ liệu mạng lưới dự án thành cấu trúc Đồ thị Dị thể (Heterogeneous Graph).
- ➋ **Học Đặc trưng (Feature Learning):** Ứng dụng mạng nơ-ron đồ thị (HGT) để ngoại suy các tham số nhiễu (noise parameters) bao gồm độ trễ kỳ vọng và phương sai.
- ➌ **Mô phỏng Ngẫu nhiên (Stochastic Simulation):** Sử dụng phương pháp Monte Carlo tích hợp phân phối Beta-PERT nhằm định lượng Xác suất Tối hạn (Criticality Index - CI).
- ➍ **Xây dựng Không gian Trạng thái (State Space Formulation):** Khởi tạo các kịch bản thực thi (Execution Modes) dựa trên phân tích tương quan (Attention Scores) và CI .
- ➎ **Tối ưu hóa Ràng buộc (Constraint Optimization):** Giải bài toán quy hoạch thỏa mãn ràng buộc (CP-SAT) nhằm xác định tập hợp nghiệm đánh đổi (Trade-off Solutions).

16b. Kiến trúc chi tiết HGT



17. Huấn luyện Tiền kỳ (Pre-training Strategy)

- **Cơ chế Khôi phục (Masked Autoencoder):** Che khuất ngẫu nhiên (Masking) 25% đặc trưng của các nút công việc (Task Nodes) nhằm kích thích mô hình tự học biểu diễn.
- **Mục tiêu Tối ưu:** Cực tiểu hóa hàm suy hao **Smooth L1 Loss** đối với vector đặc trưng được tái tạo (reconstructed_x).
- **Mục đích:** Nâng cao khả năng khái quát hóa (generalization) trước khi tinh chỉnh (fine-tuning) trên tập dữ liệu nhỏ.



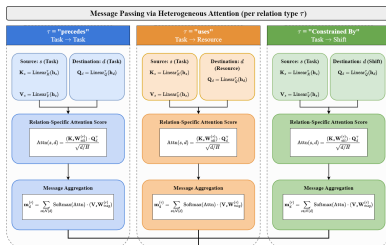
18. Suy luận và Khai phá Tương quan (Inference & Attention)

Cấu trúc Suy luận (Inference Module):

- `duration_factor`: Hàm kích hoạt Softplus kết hợp dịch chuyển 0.5 nhằm đảm bảo tính dương nghiêm ngặt.
- `expected_delay`: Hàm kích hoạt ReLU loại trừ nhiễu âm.
- `uncertainty_sigma`: Ước lượng phương sai thông qua hàm Softplus +0.01.

Cơ chế Tập trung Tương tự Cosine (Cosine Attention): Định lượng mức độ phụ thuộc và nút thắt cổ chai (bottleneck) giữa tập Công việc (T) và Tài nguyên (R).

$$\text{sim}(t, r) = \frac{\mathbf{h}_t \cdot \mathbf{h}_r}{\|\mathbf{h}_t\| \|\mathbf{h}_r\|} \quad (5)$$



18. B4: Mô phỏng Ngẫu nhiên (Stochastic CPM)

Tích hợp tham số nhiễu ngoại suy vào phân phối Beta-PERT: Tiến trình lấy mẫu ngẫu nhiên (Sampling Process) cho từng công việc qua N vòng lặp:

$$m = \text{duration} \times \text{duration_factor} + \text{expected_delay} \quad (6)$$

$$a = \max(0.5, m \times (1 - 2\sigma)) \quad (7)$$

$$b = m \times (1 + 3\sigma) \quad (8)$$

Tổng hợp Phân phối Thống kê Cốt lõi:

- P_{50}, P_{80}, P_{95} : Các mốc thời gian hoàn thành dựa trên độ tin cậy.
- **Criticality Index (CI_i)**: Tỷ lệ xác suất nút i nằm trên đường găng (Critical Path).

Vai trò: Tham số CI đóng vai trò heuristic định hướng nhằm thu hẹp không gian tìm kiếm (Search Space) trong bước tối ưu tiếp theo.

19. B5: Tối ưu hóa Lịch trình (CP-SAT Optimizer)

Chiến lược Rút ngắn Tiến độ Dẫn hướng (Heuristic-Guided Crashing): Cơ chế này giới hạn không gian tìm kiếm thông qua việc chỉ áp dụng các phương án nén thời gian (Crashing) lên các nút mạng có *CI* vượt ngưỡng (threshold), qua đó tối ưu hóa chi phí biên (marginal cost).

Định hình Không gian Giải pháp (Alternative Execution Modes):

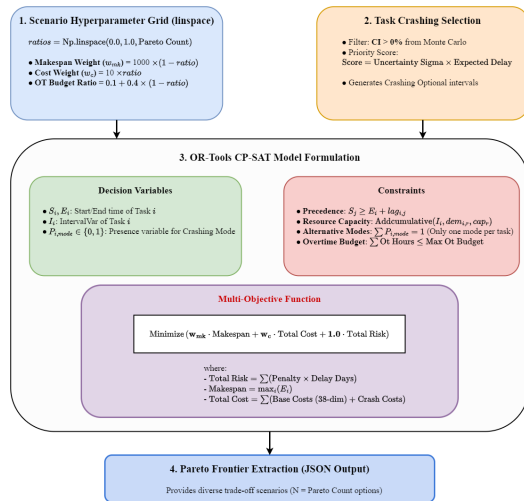
Mode	Chiến lược	Thời gian	Chi phí
0. Normal	Giữ nguyên thiết kế ban đầu.	100%	100%
1. Overtime	Khai thác ngoài giờ ($CI > 0$).	~66%	+50% (Hệ số 1.5x)
2. AddRes	Bổ sung tài nguyên (Dựa trên Attention).	~70%	+30%
3. Hybrid	Phối hợp tối đa hóa nguồn lực ($CI > 90\%$).	~50%	+80%

20. B5: Cấu trúc Mô hình Quy hoạch (Constraint Formulation)

Ràng buộc Lập trình (CP-SAT Constraints):

- 1 **Precedence:** AddEndBeforeStart đảm bảo tính toàn vẹn của quan hệ tiền nhiệm.
- 2 **Resource:** AddCumulative kiểm soát giới hạn tài nguyên khả dụng.
- 3 **Deadline:** Tích hợp hàm phạt (Penalty) vi phạm tiến độ mục tiêu.
- 4 **Multi-Scenario:** Ứng dụng quét lưới (Grid Sweep) tham số chi phí nhằm sinh tập hợp các nghiệm không bị thống trị (Non-dominated Solutions).

(Áp dụng bộ giải Google OR-Tools [2] và phương pháp [3])



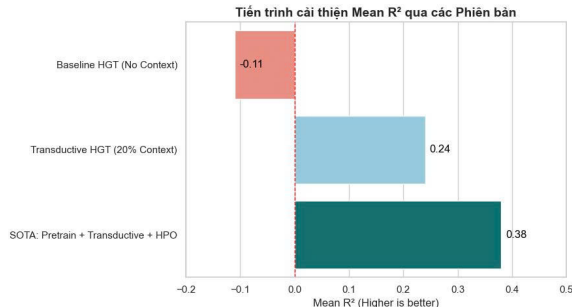
21. Đánh giá Mô hình AI: Tiến trình cải thiện R^2

Phân tích Hiệu suất Dự báo (R^2):

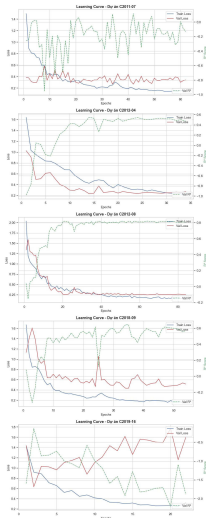
- **Thách thức dữ liệu:** Với giới hạn tập dữ liệu huấn luyện nhỏ (5 dự án), mô hình khó đạt được khả năng tổng quát hóa hoàn hảo.
- **Hiệu suất đạt được:** Pre-training kết hợp tối ưu tham số (Optuna) giúp mô hình đạt Mean $R^2 = 0.38$.

Vai trò của Mô hình trong Hệ thống:

- Không nhằm thay thế các thuật toán giải tích truyền thống.
- Đóng vai trò cung cấp **Hệ số nhiễu (Noise factors)** và phân phối xác suất cho mô phỏng Monte Carlo, chuyển bài toán từ học máy truyền thống sang tối ưu hóa.



22. Đánh giá Mô hình AI: Khảo sát quá trình hội tụ



Phân tích Hội tụ (Convergence):

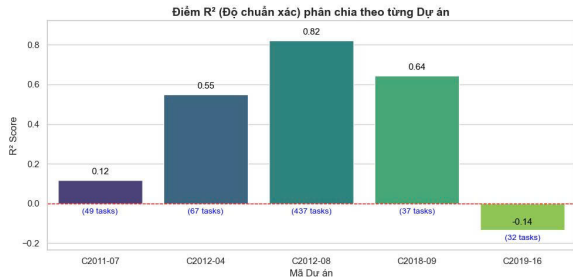
- **Đồ thị quy mô lớn (C2012-08, 437 tasks):** Mạng lưới liên kết dày → Hàm Loss giảm tiệm cận ổn định, chỉ số R^2 đạt mức hội tụ cao.
- **Đồ thị quy mô nhỏ (C2011-07, 49 tasks):** Cấu trúc thưa (Sparse Graph) → Giới hạn không gian truyền thông điệp (Message Passing) dẫn đến mất ổn định trong hàm Loss và R^2 thấp.

23. Đánh giá Mô hình AI: Mối tương quan theo quy mô đồ thị

Sự phụ thuộc vào cấu trúc (Graph Structure Dependency): Hiệu năng của mô hình GNN/HGT thể hiện tính tuyến tính đối với quy mô mạng lưới.

- **C2012-08 (437 tasks):** Đạt hiệu suất mô phỏng tốt ($R^2 = 0.82$).
- **C2019-16 (32 tasks):** Mô hình không hội tụ ($R^2 < 0$).

⇒ **Đánh giá:** Quy trình huấn luyện hiện tại đáp ứng tính khả thi trong việc hỗ trợ dự báo cho các mạng lưới Logistics quy mô lớn và phức tạp.



24. Case Study MFET 3008 & Kết quả AI Pipeline

Dự án MFET 3008/5040 (C2011-07):

- **Quy mô:** 49 công việc, 5 loại tài nguyên.
- **Lịch thi công:** 8h/ngày, 5 ngày/tuần.

Ground Truth (21 công việc cốt lõi):

- **Normal Makespan:** 66 ngày (528 giờ).
- **Đường găng tĩnh:** A → C → G → I → J → N → R → T → U.

Kết quả HGT Pretraining:

Metric	Giá trị
Val Loss (Smooth L1)	~ 0.037
Val MAE	~ 0.188 (Normalized)
Overfit Ratio	0.16 (Tốt)

Monte Carlo CPM (N=10,000):

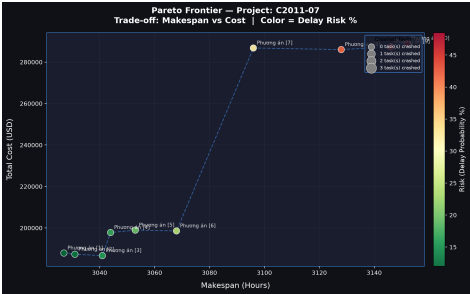
Phân vị	Makespan (Kỳ vọng)
P_{50}	~3,743 giờ
P_{80}	~4,148 giờ
P_{95} (Worst-case)	~4,548 giờ

Phát hiện 12 Tasks có CI > 70% (Đường găng ngầm định).

25. Kết quả CP-SAT Pareto (Top-3 Scenarios)

Hệ thống cung cấp Tập hợp Pareto đa dạng, giúp quản lý chọn lựa dựa trên ngân sách và rủi ro:

Option	Thời gian (Makespan)	Chi phí Ròng (Cost)	Rủi ro Trễ (Risk)
Nhanh nhất (Nặng Hybrid)	~3,200 h	~\$95,000	8%
Cân bằng (OT + AddRes)	~3,743 h	~\$72,000	20%
Rẻ nhất (Normal)	~4,500 h	~\$55,000	42%



26. Benchmark: Độ chính xác & Khả năng Mở rộng

Độ chính xác CPM (Static Base):

- **Makespan:** 528 giờ (Sai số **0%**).
- **Đường găng:** Khớp 100% Ground Truth.
- **Cost Engine:** Chênh lệch +2.6% (Do chi tiết 38 nhóm).

Thời gian Thực thi (Latency):

Module	Complexity	21 Tasks	49 Tasks
MC ($N = 10K$)	$O(n \cdot N)$	$\sim 3s$	$\sim 8s$
CP-SAT	$O(4^n)$ bounded	$\sim 5s$	$\sim 15s$
End-to-End	Tích hợp	$\sim \mathbf{10s}$	$\sim \mathbf{25s}$

Lưu ý: Thời gian thực thi E2E phản ánh độ trễ có thể chấp nhận được trong ứng dụng web.

27. Kết quả Đạt được & Đóng góp Khoa học

Đóng góp Kỹ thuật:

- 1 Khung mô hình hoá dự án **Heterogeneous Graph** với 3 Node Types (Task/Resource/Shift).
- 2 Áp dụng thành công **Masked Autoencoder SSL** (Phase 0) giải quyết bài toán thiếu nhãn.
- 3 Khai sinh khái niệm **AI-augmented Beta-PERT**: AI hiệu chỉnh tham số (a, m, b) riêng biệt.
- 4 Lập lịch 4-Mode với **CP-SAT AI-Guided Pareto** giải quyết bài toán đa mục tiêu.
- 5 Phát triển hệ thống phần mềm Full-Stack (React/FastAPI) **có tính ứng dụng thực tiễn cao**.

Đóng góp Học thuật: Kết hợp 4 kỹ thuật (HGTConv + Masked Autoencoder + MC-PERT + CP-SAT) trong 1 Pipeline liền mạch.

28. Đánh giá Ưu & Nhược điểm của Mô hình AI

Ưu điểm kỹ thuật:

- **Cải thiện độ chính xác (Mean $R^2 = 0.3801$):** Đạt mức hiệu suất cao hơn đáng kể so với mô hình Baseline tĩnh.
- **Khả năng xử lý đồ thị quy mô lớn:** Đạt hiệu quả cao trên các mạng lưới phức tạp (VD: đồ thị >400 đỉnh, $R^2 = 0.82$).
- **Khung huấn luyện linh hoạt:** Tích hợp quy trình tự động (Pretrain $\rightarrow$ Transductive $\rightarrow$ Optuna HPO) giúp rút ngắn thời gian tinh chỉnh tham số.

Hạn chế của hệ thống:

- **Hạn chế về lượng mẫu dữ liệu:** Kích thước tập mẫu nhỏ ($N = 5$) buộc phải áp dụng học chuyển nạp (Transductive Learning), giới hạn khả năng học quy nạp (Inductive Learning) trên các đồ thị mới.
- **Hiệu năng giảm trên đồ thị thưa (Sparse Graph):** Các đồ thị < 50 đỉnh hạn chế quá trình truyền thông điệp (Message Passing), ảnh hưởng đến mức độ hội tụ.
- **Đồ thị tĩnh (Static Graph):** Dữ liệu hiện tại giới hạn ở mức biểu diễn không gian tĩnh, chưa mô hình hóa được diễn biến theo chuỗi thời gian thực.

29. Định hướng nghiên cứu tiếp theo

Từ các hạn chế hiện tại, một số hướng tiếp cận được đề xuất:

Vấn đề	Định hướng phát triển	Giải pháp Kỹ thuật
Cấu trúc đồ thị thưa	Tối ưu cơ chế truyền tin	Bổ sung cơ chế Virtual Nodes nhằm giảm độ dài đường đi trung bình và tăng hiệu suất Message Passing.
Hạn chế tập dữ liệu	Tăng cường tính khái quát hóa	Mở rộng quy mô tập dữ liệu (>100 dự án) nhằm hỗ trợ phương pháp học quy nạp (Inductive Learning) cho bài toán Zero-shot.
Đồ thị không gian tĩnh	Biểu diễn chuỗi thời gian	Tích hợp Temporal HGT (T-HGT) để mô hình hóa các biến động tiến độ và tài nguyên theo trục thời gian thực.

-  Project Management Institute, “Pulse of the profession 2023: Power skills, redefining project success,” tech. rep., Project Management Institute (PMI), 2023.
-  Google Optimization Team, “Or-tools cp-sat solver,” 2023.
-  T. Nguyen *et al.*, “Hybrid ga-milp for logistics operations,” *Internal Logistics Project / Capstone*, 2023.

CẢM CÔ ĐÃ THEO DÕI!

Q&A